



Comunicações confiáveis, cobertura global.

GLOBALSAT DO BRASIL

**Procedimento de Abertura de Chamados
Globalsat
VLI – FCA**



V1.0 – 20/05/2026

SUMÁRIO

SUMÁRIO	2
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE	2
OBJETIVO	3
Categorias dos chamados	3
Validação de Locomotiva	3
Análise de locomotiva	8
Suporte de Locomotiva	9
Acompanhamento de Locomotiva	11
Dúvida Técnica	13
Degradação VLI	14
Configuração de Cisco	15
GlobalEye	15
Solicitações gerais	15
Versionamento	16

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

1. Este documento contém material confidencial de propriedade da GLOBALSAT.

As informações contidas neste documento são de propriedade privada e confidencial. As ideias e conceitos contidos neste documento são para uso exclusivo na avaliação das capacidades da **GLOBALSAT** em prover serviço de comunicação para o serviço de Transmissão de Dados à **VLI MULTIMODAL S.A.**

As informações e ideias contidas no documento não devem ser reveladas para ninguém fora do grupo de pessoas responsáveis pela seleção da empresa, ou serem usadas para outro fim que não o de auxiliar nas documentações e abertura de chamado proposto pela **GLOBALSAT**, sendo vedada a reprodução por fotocópia, fotografia ou qualquer outro meio.

OBJETIVO

Este procedimento padrão de abertura de chamados tem por seu objetivo apresentar, definir quais são os passos necessários para realizar a abertura de chamados e documentação de forma correta.

O técnico deve seguir estritamente as informações apresentadas aqui para que haja assertividade no processo de abertura e documentação do chamado e assim evitar retrabalho desnecessário.

Sempre utilizar a versão mais atualizada deste documento que deverá ser somente provido pelo time de Suporte da Globalsat do Brasil.

Este documento não pode ser compartilhado com nenhuma pessoa não envolvida com atendimento ao cliente, sendo de exclusivo uso da GLOBALSAT DO BRASIL E TERCEIROS AUTORIZADOS.

Atividades aqui apresentadas deverão ser somente executadas por pessoal treinado pela GLOBALSAT e suas equipes autorizadas.

Categorias dos chamados

As categorias para abertura de chamados da VLI – FCA são:

- Validação de locomotiva
- Análise de locomotiva
- Suporte Técnico
- Acompanhamento de Locomotiva
- Dúvida Técnica
- Degradação VLI
- Configuração de Cisco
- Ativação de Locomotiva
- GlobalEye
- Solicitação Gerais

Validação de Locomotiva

As validações de locomotiva podem ser solicitadas através de whatsapp, telefone ou email.

Pode ser solicitado como um pedido de “Validação”, “Check” e “Verificação”.

Uma validação é definida por:

- Verificação de status da locomotiva
- Verificação de status dos equipamentos (On e Off)
- Verificação dos contextos do Bgan

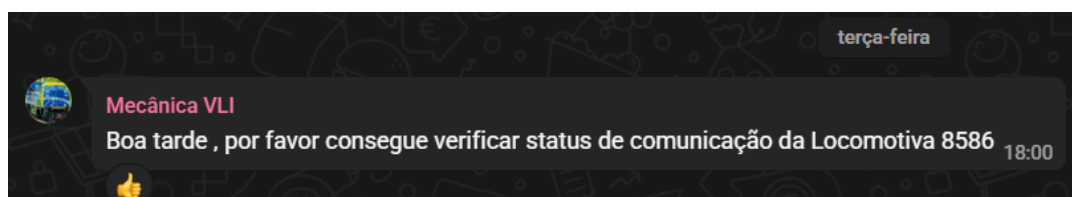
- Verificação de status dos BGPs
- Verificação das interfaces
- Realização de testes de Ping básicos (RDC local e servidor)
- Verificação de localização da locomotiva
- Verificação de histórico
- Resposta ao cliente

Campos necessários para abertura do chamado:

- Solicitante: Preencher como: VLI – Ferrovia Centro Atlântica
- Serviço: Preencher como: Validação de Locomotiva
- Categoria: Solicitação
- Urgência: Crítica
- Previsão de solução: Preenchido automaticamente de acordo com a “Urgência”
- Assunto: Validação de Locomotiva XXXX – VLI FCA
- VLI – Colaborador: Preencher com o nome do solicitante
- VLI - Contato: Preencher com o número do solicitante
- VLI - N° Loco: Preencher com o número da locomotiva
- VLI - ICCID: preencher com o ICCID do SIM Card InmarSAT
- VLI - Conclusão de Validação: Preencher de acordo com as evidências anexadas
- VLI - SN Bgan: Preencher com o número de série da antena Bgan
- VLI - SN Cisco: Preencher com o número de série do roteador Cisco
- Escalonado para o N2/N3: Preencher caso tenha escalado o chamado para o N2 **
- Ação: A primeira ação deve ser sempre a evidência da solicitação e a última com a resposta para o cliente e conclusão.

Evidências de uma validação:

1. Print da solicitação



2. Print do comando “show ip bgp all sum”

```

LOCO_8353_GLOBALSAT#sh ip bgp all sum
For address family: IPv4 Unicast
BGP router identifier 10.252.4.17, local AS number 65512
BGP table version is 80462, main routing table version 80462
13 network entries using 3224 bytes of memory
59 path entries using 8024 bytes of memory
31/8 BGP path/bestpath attribute entries using 9176 bytes of memory
6 BGP AS-PATH entries using 264 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 20688 total bytes of memory
BGP activity 19115/19102 prefixes, 148136/148077 paths, scan interval 60 secs
16 networks peaked at 23:19:24 Mar 30 2026 BRT (3w6d ago)

Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
10.111.0.1    4      65512   183    179    80462    0  0 00:05:52      9
10.112.0.1    4      65512  1288   1283    80462    0  0 00:43:33     10
10.113.0.1    4      65512 14009  14004    80462    0  0 07:57:46     10
10.114.0.1    4      65512   189    187    80462    0  0 00:06:09      9
10.115.0.1    4      65512  3679   3673    80462    0  0 02:05:11     10
10.116.0.1    4      65512 14008  14003    80462    0  0 07:57:46     10
LOCO_8353_GLOBALSAT#

```

3. Print do comando “show ip interface brief”

```

LOCO_8353_GLOBALSAT#sh ip int brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0  192.168.0.254  YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/1/0  unassigned      YES unset  down        down
GigabitEthernet0/1/1  unassigned      YES unset  down        down
GigabitEthernet0/1/2  unassigned      YES unset  up          up
GigabitEthernet0/1/3  unassigned      YES unset  down        down
W10/1/4         unassigned      YES unset  up          up
Cellular0/4/0      100.91.121.30  YES IPCP  up          up
Cellular0/4/1      unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Cellular0/5/0      191.38.73.75   YES IPCP  up          up
Cellular0/5/1      unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Async0/2/0         unassigned      YES unset  up          down
Async0/2/1         unassigned      YES unset  up          down
Dialer1           10.166.80.156  YES IPCP  up          up
Dialer2           unassigned      YES NVRAM  up          up
Dialer3           unassigned      YES NVRAM  up          up
Dialer4           10.18.0.131    YES IPCP  up          up
Dialer5           10.18.4.130    YES IPCP  up          up
Loopback0         10.252.4.17    YES NVRAM  up          up
Tunnel1           10.111.0.17    YES NVRAM  up          up
Tunnel2           10.112.0.17    YES NVRAM  up          up
Tunnel3           10.113.0.17    YES NVRAM  up          up
Tunnel4           10.114.0.17    YES NVRAM  up          up
Tunnel5           10.115.0.17    YES NVRAM  up          up
Tunnel6           10.116.0.17    YES NVRAM  up          up
Virtual-Access1    unassigned      YES unset  up          up
Virtual-Access2    unassigned      YES NVRAM  up          up
Virtual-Access3    unassigned      YES NVRAM  up          up
Virtual-Access4    unassigned      YES NVRAM  up          up
Vlan1             192.168.137.254 YES NVRAM  up          up
Vlan2             10.255.255.230 YES NVRAM  up          down
Vlan10            192.168.20.1   YES NVRAM  up          up

```

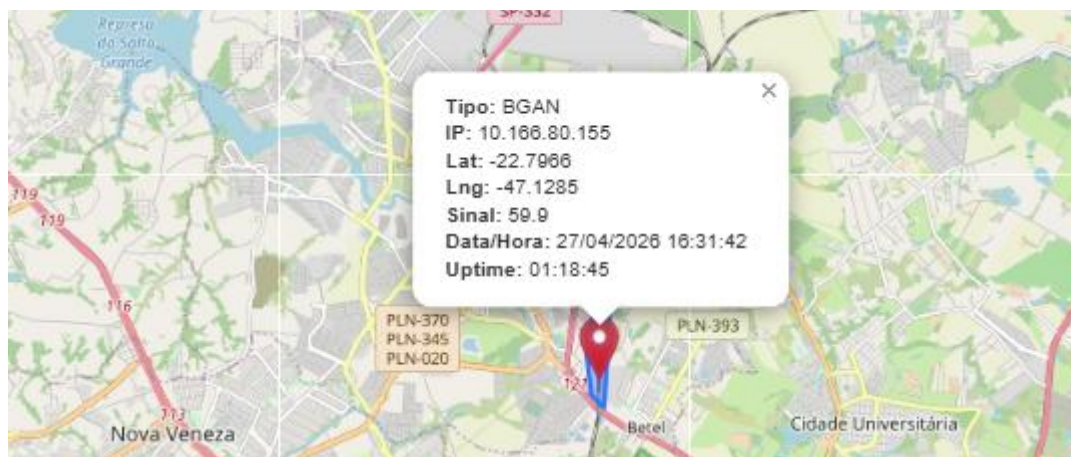
4. Print da interface web do bgan

EXPLORER 323

Standard data	64 Streaming	Terminal status	Position information
32 Streaming	MONITORAMENTO Local IP: 10.166.80.127 Standard Data 1:20:57 480.0 KB	Network in use: BGAN Status: Data ACM SIM: No Current satellite: Americas Spot beam: Narrow Signal strength: 25.1 dBm Antenna status: Pointed Mounting calibration: Fixed offset Airtime Provider: Iremat Solutions BV Local IP address: 192.168.0.1 Logged in as: administrator [log out]	Status: 3D fix Position: 52°15' W049°17' GPS and GLONASS Satellites used: 19
Standard Data 10.166.80.128 Standard Data 0:41:46 1 KB	Standard Data 10.164.223 Standard Data 0:41:51 11.0 KB	Data information	
Standard Data 10.166.024 Standard Data 0:40:52 480.0 KB	New connection package	MONITORAMENTO: Standard Data BGAN data connection: Standard Data BGAN data connection: Standard Data BGAN data connection: Standard Data	

COBHAM

5. Print da localização constando data e hora da última coleta



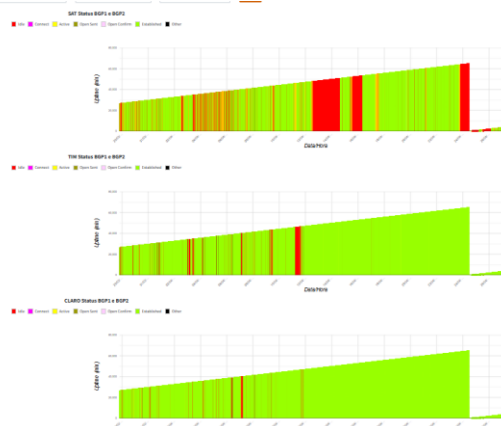
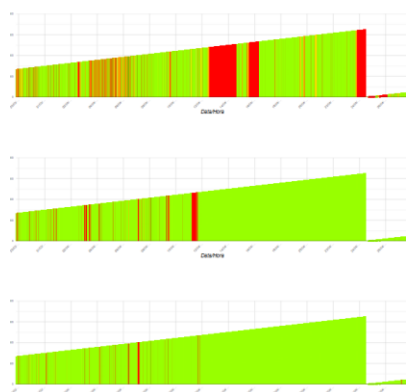
6. Print dos pings básicos

```

LOCO_8338_GLOBALSAT#ping 172.21.26.67 source lo0 timeout 3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.21.26.67, timeout is 3 seconds:
Packet sent with a source address of 10.252.4.83
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 44/48/52 ms
LOCO_8338_GLOBALSAT#ping 192.168.137.10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.137.10, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
LOCO 8338 GLOBALSAT#

```

7. Print do histórico dos BGPs dos últimos 30 dias



8. Print ou escrita da resposta ao cliente

Rumo N3

U30 8353 Locomotiva sem sinal. Podem verificar?

Locomotiva: 8353
Data: 25/04/2026
Situação: Em Trem

Situação no momento

SAT IP (SP e RJ): OK
TIM (SP e RJ): NOK
Claro (SP e RJ): OK

Histórico 30 dias
SAT IP: OK
TIM: OK
Claro: OK

Teste de Ping OBC/RDC: OK
Teste de Ping SERVIDOR CCO: OK
Sinal LTE no local: OK
Área de sombra mapeada: Não
Escalado para o N2: Não

Conclusão: Locomotiva nesse momento comunicando SAT e Claro, TIM OFF, Locomotiva na região Marsilac.

Chamado: 49550

19:00 ✓✓

Análise de locomotiva

As análises de locomotiva podem ser solicitadas através de whatsapp, telefone ou email.

Análises serão preferencialmente feitas por um analista.

Uma análise é definida por:

- Identificação e entendimento do problema reportado
- Levantamento de informações e evidências iniciais
- Investigação técnica detalhada, podendo incluir:
- Análise de logs (Cisco, BGAN, sistema)
- Verificação de histórico de eventos e intermitências
- Correlação entre links (SAT/LTE), túneis e sessões BGP
- Avaliação de interfaces, sinal e disponibilidade
- Execução de testes direcionados, conforme o cenário
- Identificação da causa raiz (quando possível)
- Definição de ação corretiva ou próximos passos
- Elaboração de conclusão técnica estruturada
- Retorno ao cliente com diagnóstico e evidências

Campos necessários para abertura do chamado:

- Solicitante: Preencher como: VLI – Ferrovia Centro Atlântica
- Serviço: Preencher como: Análise de locomotiva
- Categoria: Solicitação
- Urgência: Média
- Previsão de solução: Preenchido automaticamente de acordo com a “Urgência”
- Assunto: Análise de Locomotiva XXXX – VLI FCA
- VLI – Colaborador: Preencher com o nome do solicitante
- VLI - Contato: Preencher com o número do solicitante
- VLI - N° Loco: Preencher com o número da locomotiva
- VLI - ICCID: preencher com o ICCID do SIM Card InmarSAT
- VLI - Conclusão de análise: Preencher de acordo com as evidências anexadas
- VLI - SN Bgan: Preencher com o número de série da antena Bgan
- VLI - SN Cisco: Preencher com o número de série do roteador Cisco
- Escalonado para o N2/N3: Preencher caso tenha escalado o chamado para o N2/N3
- Ação: A primeira ação deve ser sempre a evidência da solicitação e a última com a resposta para o cliente e conclusão.

Evidências de uma análise:

- Print da solicitação do cliente
- Descrição do problema
- Print dos BGPs
Print do histórico no momento da falha
Print do comando show ip bgp all sum no momento da análise
Print do comando show ip bgp all sum na conclusão (Em caso de alteração)
- Print do comando show ip interface brief
Print do histórico no momento da falha
Print do comando show ip interface brief no momento da análise
Print do comando show ip interface brief na conclusão (Em caso de alteração)
- Print do histórico de 30 ou 90 dias
- Print da localização
No momento da falha
No momento da análise
- Evidência do problema
- Ações realizadas durante a análise
Comandos Executados
Testes realizados
Intervenções
- Conclusão técnica
- Causa provável ou confirmada
- Próximos passos / recomendação
- Resposta enviada ao cliente

Suporte de Locomotiva

Suporte de locomotiva

Os suportes de locomotiva devem ser solicitados quando identificado, através de análise técnica, a necessidade de verificação presencial, substituição ou correção de equipamentos e componentes.

A abertura deste tipo de chamado deve estar vinculada a uma análise prévia, contendo o diagnóstico e a justificativa técnica para a intervenção.

Um suporte de locomotiva física consiste nas seguintes atividades:

- Validação da necessidade de atuação em campo, com base em análise técnica
- Verificação física dos equipamentos instalados (Cisco, BGAN, antenas, cabos, conectores, etc.)
- Inspeção de possíveis falhas físicas, como:
 - Mau contato
 - Cabos soltos ou danificados
 - Conectores com desgaste ou folga
 - Indícios de infiltração ou dano estrutural
- Substituição de equipamentos ou componentes defeituosos
- Correção de instalação inadequada
- Execução de testes pós-intervenção para validação do funcionamento
- Registro de evidências da intervenção realizada
- Atualizar o cadastro no GlobalEye (Em caso de troca de equipamento)
- Atualização do chamado com resultado da intervenção e status final

Campos necessários para abertura do chamado:

- Solicitante: Preencher como: VLI – Ferrovia Centro Atlântica
- Serviço: Preencher como: Suporte de locomotiva
- Categoria: Solicitação
- Urgência: Média
- Previsão de solução: Preenchido automaticamente de acordo com a “Urgência”
- Assunto: Suporte de locomotiva - Locomotiva XXXX – VLI FCA
- VLI – Colaborador: Preencher com o nome do técnico em campo
- VLI - Contato: Preencher com o número do técnico em campo
- VLI - N° Loco: Preencher com o número da locomotiva
- VLI - Conclusão de Intervenção: Preencher de acordo com as evidências anexadas
- VLI – SN Equipamento retirado: Preencher com o número de série do equipamento retirado
- VLI – SN Equipamento instalado: Preencher com o número de série do equipamento instalado
- Escalonado para o N2/N3: Preencher caso tenha escalado o chamado para o N2/N3
- Ação: A primeira ação deve ser sempre a evidência da solicitação e a última com a resposta para o cliente e conclusão.

Evidências de um suporte de locomotiva

- Referência da análise que originou a intervenção
- Descrição do problema identificado na análise
- Registro da atividade realizada em campo

- Fotos dos equipamentos antes da intervenção (Quando aplicável)
- Fotos dos equipamentos após a intervenção (Quando aplicável)
- Identificação dos equipamentos substituídos
- Evidência de funcionamento após intervenção
- Print de testes (ping, BGP, interfaces, etc.)
- Status operacional dos equipamentos
- Data e hora da intervenção
- Resposta final ao cliente com resultado da intervenção

Pontos importantes:

- Chamados de suporte de locomotiva não devem ser abertos sem análise prévia, salvo casos emergenciais devidamente justificados.
- Toda intervenção deve garantir que o cenário esteja validado após a execução, evitando retrabalho

Acompanhamento de Locomotiva

O acompanhamento de locomotiva deve ser solicitado quando houver necessidade de monitoramento contínuo do comportamento da comunicação, geralmente após uma análise ou intervenção, com o objetivo de validar estabilidade ou identificar intermitências.

O período total de acompanhamento e o intervalo entre as coletas devem ser definidos de acordo com o cenário, podendo ocorrer, por exemplo, a cada 6h ou 12h.

Uma atividade de acompanhamento consiste nas seguintes ações:

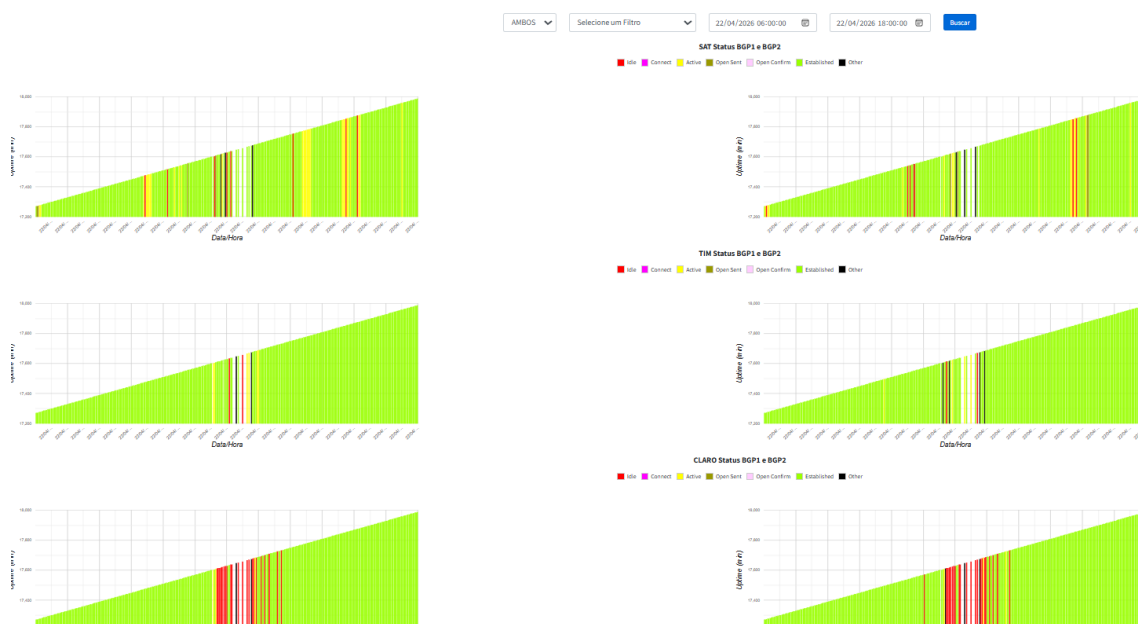
- Monitoramento periódico da conectividade da locomotiva
- Verificação da estabilidade das sessões BGP
- Acompanhamento do histórico de comunicação ao longo do tempo
- Validação da continuidade operacional durante o deslocamento
- Registro do trajeto percorrido no período analisado
- Identificação de eventuais intermitências ou quedas
- Consolidação das informações ao final do período de acompanhamento
- Atualização do chamado com status evolutivo e conclusão final

Campos necessários para abertura do chamado:

- Solicitante: Preencher como: VLI – Ferrovia Centro Atlântica
- Serviço: Preencher como: Acompanhamento de locomotiva
- Categoria: Solicitação
- Urgência: Baixa
- Previsão de solução: Preenchido automaticamente de acordo com a “Urgência”
- Assunto: Acompanhamento de Locomotiva XXXX – VLI FCA
- VLI - N° Loco: Preencher com o número da locomotiva
- VLI - Conclusão do acompanhamento: Preencher de acordo com as evidências anexadas
- VLI – Data inicial: Preencher com a data em que está sendo iniciado o acompanhamento
- VLI – Data final: Preencher com a data final do acompanhamento
- VLI – Intervalo: Preencher com o tempo de intervalo entre acompanhamentos
- Ação: A primeira ação deve ser sempre a evidência da solicitação e a última com a conclusão do período total do acompanhamento.

Evidências de um acompanhamento:

1. Print do histórico do período acompanhado. Por exemplo: Das 06h às 18h do dia 22/04



2. Print do trecho percorrido pela locomotiva durante o período acompanhado. Por exemplo:
Das 06h às 18h do dia 22/04

Locomotivas

6193-10.166.81.121-on x

☐ Tempo Real ☒ Período

Data/Hora Inicial: 22/04/2026 06:00:00 Data/Hora Final: 22/04/2026 12:00:00

Exibir locomotivas: ☒ On-line ☒ Off-line

Pop-up de detalhes: ☐ Mostrar

Buscar

3. Conclusão do período total. Considerando estabilidade total dos BGPs durante o período acompanhado, trecho percorrido e em caso de acompanhamento pós falha e tratativas considerar também o problema inicial.

Pontos importantes:

- Manter padronização dos horários de coleta para facilitar análise histórica
- Garantir que os prints cubram exatamente o intervalo analisado
- Destacar claramente qualquer período com indisponibilidade ou degradação
- Evitar lacunas entre coletas (sem “buracos” no acompanhamento)

Dúvida Técnica

As dúvidas técnicas devem ser utilizadas para questionamentos pontuais e de baixa complexidade, que não envolvam análise aprofundada, troubleshooting ou necessidade de investigação técnica.

Esse tipo de chamado é indicado para consultas rápidas, como por exemplo:

- Verificação de informações cadastrais (ex: IP da locomotiva)
- Confirmação de dados de configuração
- Esclarecimento de procedimentos ou comandos

O chamado de dúvida técnica não deve ser utilizado para casos como:

- Incidentes ou falhas de comunicação
- Intermittências ou degradações
- Necessidade de análise técnica
- Solicitações que demandem testes ou validações detalhadas

Campos necessários para abertura do chamado:

- **Solicitante:** Preencher como: VLI – Ferrovia Centro Atlântica
- **Serviço:** Preencher como: Dúvida Técnica
- **Categoria:** Solicitação
- **Urgência:** Baixa
- **Previsão de solução:** Preenchido automaticamente de acordo com a “Urgência”
- **Assunto:** Dúvida Técnica – VLI FCA
- **VLI – Colaborador:** Preencher com o nome do solicitante
- **VLI - Contato:** Preencher com o número do solicitante
- **Ação:** A primeira ação deve ser sempre a evidência da solicitação e a última com a resposta para o cliente e conclusão.

Evidências de uma dúvida técnica:

- Print da solicitação do cliente
- Informação solicitada
- Fonte da informação
- Resposta enviada ao cliente

Pontos importantes:

- Chamados de dúvida técnica devem ter rápida resolução, sem necessidade de aprofundamento técnico
- Caso durante o atendimento seja identificado um problema, o chamado deve ser encerrado e aberto um chamado na categoria correta.

Degradação VLI

O chamado de degradação da VLI deve ser aberto quando notado uma queda no número de sessões ativas no monitoramento.

Uma degradação consiste no seguinte:

- Queda de sessões exclusivamente na VLI
- Degradação Cirion

Um chamado de degradação VLI não deve ser utilizado para casos como:

- Incidentes ou falha de comunicação singular
- Outages da InmarSAT

Configuração de Cisco

A configuração de Cisco deve ser solicitada quando houver necessidade de configurar ou reconfigurar um roteador Cisco. Também para casos de aplicação ou atualização de script

Uma atividade de configuração de Cisco consiste nas seguintes ações:

- Aplicação ou reaplicação de scripts
- Testes e validação do mesmo

Campos necessários para abertura do chamado:

- Solicitante: Preencher como: VLI – Ferrovia Centro Atlântica
- Serviço: Preencher como: Configuração de Cisco
- Categoria: Solicitação
- Urgência: Baixa
- Previsão de solução: Preenchido automaticamente de acordo com a “Urgência”
- Assunto: Configuração de Cisco – Locomotiva XXXX – VLI FCA
- VLI - N° Loco: Preencher com o número da locomotiva
- VLI – SN Cisco: Preencher de acordo com as evidências anexadas
- Ação: A primeira ação deve ser sempre a evidência da solicitação e a última com a conclusão do período total do acompanhamento.

GlobalEye

As solicitações GlobalEye devem ser utilizadas quando houver necessidade de cadastro, recadastro, conferência e solicitação de acesso.

Solicitações gerais

Os chamados de solicitações gerais devem ser utilizados para casos não descritos acima.

Versionamento

Controle de Versionamento					
Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor	Aprovador
20/05/2026	1.0	Criação do documento	Matheus Caldas	José Junior	Guilherme Tófoli